张哲

13160006317 3220857484@qq.com 南京理工大学
软件工程 • 硕士在读

南京理工大学软件工程研究生在读，本科毕业于南通大学软件工程专业。聚焦大语言模型检索、数学推理微调与生成式推荐方向，具备向量检索、重排序、知识蒸馏、LoRA 微调和强化学习优化实践经验；在 KDD Cup 2024 学术论文问答检索挑战赛和 “天翼云息壤杯” AI 大赛中完成从数据构建、模型训练到推理部署的完整方案落地，并有时序预测方向一作论文在投。

教育背景

至今 2024.09	**南京理工大学** • 软件工程专业 软件工程 • 硕士
2023.06 2019.09	**南通大学** • 软件工程专业 软件工程 • 本科

比赛经历

- **KDD Cup 2024 学术论文问答检索挑战赛** 2024.05 – 2024.07
  - **任务背景**: 面向学术问答场景，从海量论文中检索与专业问题最匹配的候选论文。
  - **方案设计**: 针对复杂 Query 冗长、语义匹配难的问题，设计 “问题精炼 + 向量召回 + 重排序” 两阶段检索方案；基于 Llama3 对 Query 进行精炼总结，使用 BGE M3 对 Query 与论文语料统一向量化，结合 FAISS 召回 Top100 候选论文，再引入 BGE-Reranker 对结果精排筛选 Top20。
  - **优化细节**: 通过 Hard Example Mining 构建微调数据，对 Reranker 进行专项优化，提升困难样本区分能力。
  - **结果**: 官方测试集检索分数从 0.138 提升至 0.166，较基线提升约 20.3%。
- **“天翼云息壤杯” AI 大赛：大语言模型数学推理能力提升** 2024.11 – 2025.07
  - **任务背景**: 基于 Qwen3-8B 开展微调训练，提升模型对复杂数学问题与深度推理的理解求解能力。
  - **方案设计**: 围绕数学推理任务长链路推导困难、监督样本质量不足的问题，设计 “数据蒸馏 + 质量筛选 + 参数高效微调” 整体方案；基于 MetaMathQA 构建数据集，利用 Qwen2.5-Math-72B 蒸馏生成 10 万条高质量 CoT 样本，并结合 Math-Verify 与 Qwen2.5-72B 评审模型做答案校验。
  - **工程落地**: 在 8 卡昇腾 910B 64G 环境完成 Qwen3-8B 的 LoRA 微调，并结合 vLLM 优化推理性能，实现训推一体化部署。
  - **结果**: 微调后的 Qwen3-8B 在客观数学题上的正确率从 38% 提升至 62%。

项目经历

- **基于语义 ID 对齐与强化偏好优化的生成式商品推荐** 2025.09 – 2026.03
  - **项目背景**: 面向用户历史商品序列预测下一商品的推荐场景，针对传统推荐模型嵌入依赖强、扩展性不足的问题，将推荐任务重构为序列生成过程。
  - **语义 ID 构造**: 将商品标题与描述编码为语义向量，经 RQ-VAE 残差量化为 3 个离散 SID Token，并扩展至大模型词表，使模型具备商品语义编码的识别与生成能力。
  - **多任务 SFT**: 联合推荐任务与语义对齐任务进行监督微调；以前序商品 SID 序列预测下一商品 SID，同时通过商品文本与 SID 的双向映射建立语义对齐关系，增强模型对 SID 含义的理解能力。
  - **排序感知 RL**: 在 SFT 基础上引入基于 GRPO 的强化学习优化，结合约束解码与 Beam Search 生成多样化候选商品 SID，并设计正确性奖励与排序感知奖励函数，提升候选质量与排序效果。
  - **结果**: Qwen2.5-3B 在 Amazon Reviews 数据集上的 HR@10 和 NDCG@10 分别达到 0.134 和 0.093，较传统推荐方法分别提升约 23% 和 16%。

科研成果

- **Non-Stationary Time Series Forecasting Considering Cascaded Decomposable Normalization** 一作，DMKD CCF-B，Under Review
  - 提出级联可分解归一化框架（CDN），通过先解耦时间序列中的趋势项与季节项，再分别进行多尺度细粒度归一化与针对性建模，有效缓解真实时间序列中的分布偏移和成分干扰问题。

荣誉奖项

- WACV 2025 目标距离估计挑战赛，国家级冠军
- ICCV 2025 感知测试挑战赛：多项选择题视频问答，国家级冠军
- “天翼云息壤杯” 高校 AI 大模型比赛（华为）国家级三等奖
- CVPR 2025 少样本目标检测，国家级三等奖